

24

Stefan Nehrer

Knorpel

Die Tatsache, dass Gelenkknorpel nicht oder nur insuffizient heilt, ist altbekannt (Hunter 1743). Seit Jahrzehnten werden sehr aufwendige Versuche unternommen, die ungenügende Regenerationsfähigkeit von Knorpel zu verbessern. **Operationsmethoden** wie Bohrung und Abrasionsarthroplastik zur Behandlung von Knorpeldefekten können nur eine **fibrokartilaginäre Vernarbung** des Defekts erzielen, wobei der klinische Verlauf und die langfristige biomechanische Belastbarkeit dieses Narbengewebes unvorhersehbar bleiben.

Osteochondrale Transplantationen mit Knochenzylindern sind technisch schwierig und mit limitierten Graftressourcen und Entnahmemorbidität behaftet. Allografts sind mit hohem logistischem Aufwand verbunden und bergen ein immunologisches und infektiöses Gefahrenpotenzial.

Die **Implantation von kultivierten, autologen Chondrozyten** bei akuten und chronischen Knorpeldefekten erzielte sowohl experimentell als auch in ersten klinischen Anwendungen eine verbesserte Regeneration von hyalinem Gelenkknorpel. Die Einführung von Biomaterialien in der Knorpelzelltransplantation hat zur Entwicklung der Methoden des **Tissue Engineering** geführt, die sicher dazu beitragen, die Prognose bei der Behandlung von Knorpeldefekten noch weiter zu verbessern.

24.1 Grundlagen

24.1.1 Komposition von Gelenkknorpel

Wie andere Gewebe setzt sich Knorpel aus Zellen, Matrix und Flüssigkeit mit darin gelösten Regulatoren zusammen. **Chondrozyten** (Knorpelzellen) entwickeln sich aus mesenchymalen Stammzellen und

bilden weniger als 5 % des Gewebeanteils. Sie weisen einen primär anaeroben Stoffwechsel auf und zeigen meist nur während des Wachstums mitotische Aktivität. Umgeben von Matrix aus Kollagen und Proteoglykanen erscheinen sie isoliert und sind auf Ernährung durch Diffusion angewiesen (> Abb. 24.1).

Gelenkknorpel weist **keinerlei Gefäß- oder Nervenversorgung** auf und ist alymphatisch.

Die eingeschränkte Proliferations- und Migrationsfähigkeit der Chondrozyten, die fehlende Einblutung und damit verbunden die fehlende Invasion von pluripotenten Bindegewebezellen limitieren die Heilungspotenz dieses Gewebes.

Die **Matrix** besteht aus Wasser (60–80 %) und strukturellen Makromolekülen wie Kollagen, Proteoglykanen und nichtkollagenen Proteinen. Die Quellfähigkeit der Proteoglykane und die stabile spezifische Faserstruktur der Kollagenfibrillen ermöglichen einen „**Wasserkisseneffekt**“, der die mechanischen und funktionellen Eigenschaften des Knorpels ausmacht.

Der Knorpel ist **zonal gegliedert** mit unterschiedlicher Verteilung von Zell- und Matrixanteilen. Die Oberfläche wird mit einem feinen Häutchen – der Lamina splendens – abgeschlossen; in der Tiefe am Übergang zum subchondralen Knochen findet sich eine Zone kalzifizierten Knorpels mit der Lamina limitans.

Schon kleine Veränderungen bezüglich der Komposition und Architektur genügen, um die Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit dieses Gewebes zu vermindern und eine progressive **Degeneration der Gelenkoberfläche** zu induzieren. Eine Restitutio ad integrum im Knorpelgewebe ist schwer zu erreichen, da einerseits die Zell- und Matrixkomponenten im richtigen Verhältnis vorhanden sein müssen, andererseits die Architektur und Struktur der Gesamtkonstruktion des Gelenkknorpels wiederhergestellt werden muss (Buckwalter et al. 1988).

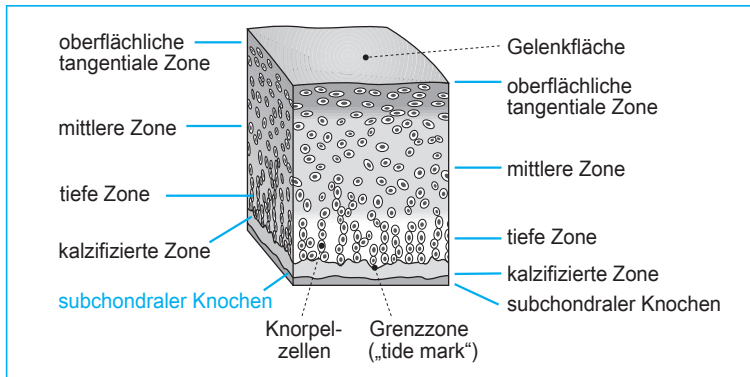


Abb. 24.1 Aufbau und Histologie von Gelenkknorpel. [L106]

24.1.2 Belastungen und Biomechanik des Knorpels

Die Oberfläche des Gelenkknorpels dient der **Lastübertragung bei gleichzeitiger Schmierung** der gleitenden Flächen. Der Knorpel erreicht dabei Eigenschaften, die weit über den Reibungseigenschaften von Eis auf Eis liegen (Mankin 1994). Das Zusammenspiel von Kollagenfasern als Gerüstsubstanz und Glukosaminglykanen als wasserbindendes Quellungsmaterial erzeugt die prallelastischen Eigenschaften, die die **Dämpfungseigenschaften** mit dem Schmiermechanismus durch Abpressen der interstitiellen Flüssigkeit bewerkstelligen. Die **Wasserbindung** korreliert mit dem Gehalt an Proteoglykanen und ist an ein intaktes Kollagengerüst gebunden.

Defekte an der Oberfläche, aber auch mikroskopische Verletzungen der Matrix führen zu Depletion dieser wasserbindenden Moleküle und damit Qualitätsverlust der biomechanischen Eigenschaften. Durch **längere körperliche Belastungen** kommt es durch Flüssigkeitsverlust zu **Höhenminderung des Knorpelbelags** bis zu 5 % in bestimmten Arealen, die, wie z.B. im Femoropatellargelenk, besonders hohen statischen Drücken ausgesetzt sind.

Gelenkbelastungen mit lang andauernder Gewichtseinwirkung können den Kompensationsmechanismus von Gelenkknorpel übersteigen und zu nachhaltigen Schäden führen, insbesondere, wenn aufgrund von Traumen die Mikrostruktur des Knorpels gestört ist.

Die Knorpelzelle ist zudem auf **abwechselnde Belastungen** zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsströ-

me im Interstitium angewiesen, sodass Sportarten mit zyklischen Belastungen und geringer Gewichtsbelastung, z. B. Radfahren, positiv zu bewerten sind.

24.1.3 Natürlicher Heilungsverlauf von Knorpeldefekten

Knorpeldefekte werden meist morphologisch beurteilt, was die unterschiedlichen Reparaturvorgänge aber nur ungenügend einbezieht.

Von biologischer Seite erscheint folgende **Unterteilung** sinnvoll:

- Matrixdefekte ohne Verletzung der Gelenkoberfläche
- Rein chondrale Defekte ohne Einbeziehung der subchondralen Lamelle
- Osteochondrale Defekte mit Einblutung aus dem subchondralen Knochen

Matrixdefekte umfassen Veränderungen der molekularen Struktur im Rahmen **stumpfer Traumen und Überlastungen**, mit Entleerung von Proteoglykanen und Rupturen der Kollagenfibrillen. Die Chondrozyten weisen in der Folge erhöhte Syntheseraten auf und versuchen, den Verlust an Matrixbestandteilen zu kompensieren, was bei limitierter Schädigung zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit und Struktur führen kann.

Im Falle **chondraler Defekte** wird aufgrund fehlender Blutkoagelbildung **kein Reparaturvorgang** induziert. Abhängig von Größe und Lokalisation der Defekte bleibt die Läsion der Gelenkoberfläche entweder weitgehend unverändert bestehen oder der angrenzende Knorpel erleidet eine Degeneration der

Strukturen mit langfristiger Einschränkung der Gelenkfunktion. Kurzfristige Reparaturversuche durch erhöhte Syntheseleistung der angrenzenden Chondrozyten und mitotische Aktivität bleiben meist insuffizient. Keratanhaltige Proteoglykane (Biglykan, Dermatan) an der Defektoberfläche verhindern die Wiederherstellung einer kontinuierlichen Knorpelmatrix. Die Einwanderung von synovialen Zellen erscheint auch ein möglicher Reparaturmechanismus, führt aber auch nur zur **fibrokartilaginären Vernarbung** des Defekts (Buckwalter 1988).

Schließt die Verletzung des Gelenkknorpels auch die **subchondrale Knochenlamelle** ein, erfolgt im Zuge der Einblutung die Ausbildung eines **Blutkoagulums**, das in der Folge zu einer fibrokartilaginären Narbe umgewandelt wird. Während der Defekt des subchondralen Knochens meist vollständig knöchern aufgefüllt wird, bildet sich im knorpeligen Anteil des Defekts **faserknorpeliges Mischgewebe**. Dieses Gewebe kann die mechanischen Eigenschaften von originärem Gelenkknorpel nicht duplizieren. Je nach Größe und Lokalisation des Defekts sowie der Belastung des Gelenks kommt es zu degenerativen Veränderungen der Strukturen mit folgender **Einschränkung der Gelenkfunktion**.

Entscheidend für die natürliche Heilung von osteochondralen Defekten erscheint die **entlastende Mobilisation** des Gelenks, um die Reifung der Knorpelnarbe nicht zu gefährden. Oft aber führt die **progre-diente Degeneration** des Knorpels und deren folgende Änderung des intraartikulären Regulatormileus (Interleukine) sowie die mechanische Insuffizienz des Reparaturgewebes zu **chronischen Schmerzen** des Gelenks mit synovialen Reizzustand und rezidivierenden Ergüssen.

ZUSAMMENFASSUNG

Knorpel ist zellarm, avaskulär und alymphatisch. Er hat dadurch nur limitiertes Heilungspotenzial mit fibrokartilaginärem Narbengewebe. Die Hauptbestandteile von Knorpel sind Knorpelzellen (5 %) und Matrix, die aus Kollagen (Typ II), Glukosaminglykan (GAG) und Hyaluronsäure besteht. Knorpelzellen sind enddifferenzierte Zellen, die sich in der Matrix nicht mehr teilen können, wohl aber in der Laborschale, wo sie aber dann ihre knorpelspezifischen Eigenschaften verlieren. Unter dreidimensionalen Kulturbedingungen können sie ihre knorpelspezifischen Eigenschaften wiedererlangen.

24.1.4 Bildgebung am Knorpel

Mit der Einführung der fettunterdrückten Gradienten-Echo- und der Fast-Spin-Echo-Sequenzen in der Magnetresonananz konnten die Knorpeloberflächen großer Gelenke routinemäßig dargestellt werden. Die **3-D-Gradienten-Echo-Sequenz** mit Fettunterdrückung erlaubt eine exakte Beurteilung der Knorpeldicke und -oberfläche.

Die **Fast-Spin-Echo-Sequenz** kann Strukturunregelmäßigkeiten des Knorpels selbst darstellen. Somit kann bei Durchsicht beider Sequenzen ein relevantes Bild der Gelenkoberfläche erhalten werden. Die hochauflösende MRT arbeitet mit Oberflächenspulen, die eine detaillierte Darstellung in fast allen Gelenken erlauben.

Die Beurteilung des Knorpeldefekts in der MRT sollte nach **standardisierten Gesichtspunkten** erfolgen:

- Füllung des Defekts
- Integration zum angrenzenden Knorpel
- Oberfläche und Knorpelstruktur
- Beschaffenheit des subchondralen Knochens
- Adhäsionen und Synovitis

Aufgrund dieser Kriterien können der Zustand des Knorpels und des Gesamtgelenks suffizient beschrieben werden (Marlovits et al. 2006).

24.2 Knorpelbehandlung

24.2.1 Konservative Behandlung

Der Gelenkknorpel ist beim Sport hohen Belastungen ausgesetzt und durch Verletzungen oft schon in jungen Jahren gefährdet.

Präventive Maßnahmen der Verletzungsprophylaxe und Erhaltung sowie Balance der muskulären Stabilisierung erscheinen neben der Gewichtsregulation vorrangig.

Die **Substitution von Chondroitinsulfat (CS)** und **Glukosaminglykan (GAG)** wird in den USA auch präventiv angeboten und ist in vielen Präparaten als Nahrungssubstitution erhältlich. Die meist firmen-

unterstützten Untersuchungen sind vielversprechend, müssen aber zur endgültigen Beurteilung erst in großen Studien untermauert werden. Nahrungssubstitutionen sind aber oft aufgrund möglicher Verunreinigungen durch Substanzen der Dopplungliste für den Sportler problematisch.

Zur der Behandlung von **beginnenden arthrotischen Veränderungen** ist die Wirksamkeit von GAG und CS nachgewiesen.

Am besten eignen sich Kombinationspräparate von GAG und CS mit Tagesdosierungen um 1.200–1.500 mg.

Ob adjuvante orale Therapien nach Knorpeloperationen sinnvoll sind, kann derzeit nicht beurteilt werden. Da CS auch eine **antiphlogistische Komponente** besitzt und sich oft als **gut verträgliches Langzeitpräparat** einsetzen lässt, wird es derzeit bei der konservativen Knorpelbehandlung eingesetzt.

Die **intraartikuläre Verabreichung von Hyaluronsäure** stellt ein kausales Behandlungsprinzip von Knorpelschäden und inzipienter Arthrose dar. Obwohl immer wieder kritisch diskutiert, zeigen Metaanalysen eine **klinische Effektivität** der Hyaluronsäure, die über den zu erwartenden Schmiereffekt hinausgeht. Insgesamt verbessern diese Maßnahmen die klinische Symptomatik und verlangsamen die Progredienz der Knorpeldegeneration.

Die medikamentöse Behandlung des symptomatischen Knorpelschadens und der Arthrose umfasst auch die Einnahme von **NSAID** oder Coxiben zur Verminderung des entzündlichen Reizzustands. Diese Maßnahmen können durch eine Vielzahl von **physikalischen Therapien** unterstützt werden.

24.2.2 Konventionelle Operationsmethoden

Gelenkverletzungen im Sport sind häufig mit Knorpelschäden verbunden und limitieren langfristig die Prognose und sportliche Belastbarkeit des betroffenen Patienten. So konnte Curl bei 31.516 Arthroskopien bei 19.827 Patienten relevante Knorpeldefekte – mit durchschnittlich 2,5 Defekten pro Kniegelenk – finden, wobei viele klinisch stumm waren und die Patienten aus anderen Gründen operiert wurden

(Curl et al. 1997). Knorpeldefekte stellen daher generell ein diagnostisches und therapeutisches Problem dar, denn die Tatsache, dass Gelenkknorpel nicht oder nur insuffizient heilt, ist altbekannt. Seit Jahrzehnten werden sehr aufwendige Versuche unternommen, die ungenügende Regenerationsfähigkeit von Knorpel zu verbessern; von der Mikrofrakturierung über die osteochondrale Transplantation bis hin zu den modernen Zelltransplantationsmethoden haben sich in den letzten 20 Jahren viele Operationstechniken etabliert. Doch letztendlich bleibt die Frage, in wieweit die betroffene Patientenpopulation von Sportlern im mittleren Alter wieder in den Sport zurückkehren können und auf welchem Niveau. Und was sollen wir jungen Patienten mit Knorpeldefekten raten, wie sie ihr Gelenk weiter belasten sollen? Im Folgenden werden die einzelnen Methoden vorgestellt und besonders sportrelevante Punkte diskutiert.

Mikrofrakturierung

Die **direkte operative Behandlung** von Knorpeldefekten umfasste bisher

- die arthroskopische Knorpelglättung und das Débridement,
- die Knorpelbohrung nach Pridie,
- die Abrasionsarthroplastik nach Johnson und in den letzten Jahren
- die von Steadman eingeführte Mikrofrakturierung.

Ziel dieser direkten operativen Methoden ist es, durch Eröffnung der Blutgefäße der subchondralen Lamelle eine **Einblutung** zu induzieren und damit pluripotente Stammzellen in den Defekt einzubringen.

Alle diese Methoden können die vollständige Regeneration von Gelenkknorpel nicht erreichen und führen zu fibrokartilaginärem Mischgewebe. Die Abrasionsarthroplastik mit dem Shaver führt zu einer ausgeprägten Absenkung der Knochenebene und die Bohrung ist mit dem Risiko der Hitzeekrose beim Bohren und der Induktion von Knochenödemen assoziiert.

Die strukturelle Ausbildung und mechanische Qualität dieser Gewebe ist dabei nicht vorhersehbar und

die klinische **Prognose** ist damit unsicher (Minas und Nehler 1997).

Bei der **Mikrofrakturierung** (> Abb. 24.2, s. Farbtafeln) wird nach exaktem Débridement und Säuberung des Defekts die subchondrale Knochenlamelle mit spitzen, gering eingebogenen Meißeln perforiert. Am besten beginnt man an der Peripherie, führt im Abstand von 2–3 mm Perforationen durch und mikrofrakturiert zentralwärts den gesamten Defekt. Entscheidend ist, dass der **Markraum** dadurch eröffnet wird, was am **Aufsteigen von Fettsäuren** aus dem Knochenmark oder kleinen Einblutungen nach Öffnen der Blutsperre kontrolliert werden kann. Die **Knochenbrücken** zwischen den Perforationen müssen erhalten bleiben, um einen größeren Substanzverlust des Knochenstocks zu verhindern.

Knorpel-Knochen-Transplantationen

Andere Methoden wie die Implantation von autologen oder allogenen osteochondralen Transplantaten (> Abb. 24.3, s. Farbtafeln) erbrachten teilweise gute Ergebnisse. Die Autoren Bobic (1996) und Hangody et al. (1996) berichten über die Technik der **Mosaikplastik**, bei der aus Randzonen des Kniegelenks osteochondrale Zylinder entnommen werden und im Press-fit-Verfahren in die Defektzone transplantiert werden. Mittelfristige Ergebnisse zeigen Erfolgsraten bis über 90 %. Probleme mit der Entnahmestelle werden nur in 5 % angegeben, wobei hier langfristige Studien abzuwarten sind. Problematisch erscheinen die Stabilität bei nicht randständigen Zylindern und das Erreichen einer kontinuierlichen Gelenkfläche. Deshalb empfehlen wir, **nicht mehr als drei Zylinder** zu implantieren, wobei 6 und 8 mm Durchmesser chirurgisch am besten zu handhaben sind.

Andere Autoren verwenden frische **Allografts** bei großen posttraumatischen Defekten. Die Transplantate sind aber nur sehr limitiert verfügbar, mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden und oft schwierig zu fixieren. Sie tragen ein erhöhtes **immunologisches und infektiöses Risiko**. Bei schweren Gelenkdestruktionen nach Unfall oder Tumor (Mankin et al. 1976) erscheinen solche Verfahren bei vermindertem Anspruch sicher gerechtfertigt.

Beim jüngeren, sportlichen Patienten sind sie aber kritischer zu sehen.

Heilungsinduktion durch Fremdmaterial

Die Verwendung von **Karbonfaserimplantaten** zur Stimulation von Knorpelheilung erbrachte unterschiedliche klinische Erfolge; auch hier wird lediglich **fibrocartilaginäres Gewebe** gebildet. Die Karbonfasern sind als Netz oder Stifte erhältlich, wobei Narbengewebe entlang der Fasern wachsen und so den Defekt mit Gewebe füllen. Etliche Autoren sehen keinen Vorteil gegenüber der Mikrofrakturierung und warnen vor der **Fremdkörperreaktion** der Karbonfasern (Mortier und Engelhardt 2000).

Umstellungsosteotomien

Als **indirekte Methoden** haben sich gelenknahe Umstellungs- und Korrekturosteotomien bei der Behandlung von Knorpelschäden bewährt und können besonders bei assoziierten Fehlstellungen oft sinnvoll kombiniert werden. Die Durchführung von Knorpelbehandlungen ohne notwendige Achskorrekturen erscheint obsolet, da die biomechanische Überlastung jedwede Regeneration von Gewebe zunichte macht.

24.2.3 Knorpelzelltransplantation

Die enzymatische Isolierung und **Kultivierung von Chondrozyten ex vivo** ermöglichte die Entwicklung von neuen Implantationsverfahren zur Behandlung von Defekten der Gelenkfläche. Knorpelzellen proliferieren in **zweidimensionalen** Zellkulturen, nehmen dabei aber einen fibroblastischen Phänotyp an und verlieren damit die Fähigkeit, knorpelspezifisches Typ-II-Kollagen und Proteoglykan zu produzieren. Unter **dreidimensionalen** Kulturbedingungen wie Agarose-Gel oder schwammartigen Matrices wird diese Eigenschaft reaktiviert. Die Knorpelzellen nehmen wieder ihre runde Zellform an und produzieren knorpelspezifische Matrixbestandteile.

Diese Beobachtungen ließen es sinnvoll erscheinen, Knorpelzellen **aus autologen Knorpelbiopsien**

zu gewinnen und nach Vervielfachung in Zellkultur in einen chondralen Defekt der Gelenkfläche in Form einer Zellsuspension zu reimplantieren. Unter der Prämisse, dass diese Chondrozyten originäre Knorpelmatrix produzieren, kann eine **suffiziente Knorpelregeneration** induziert werden, **ohne minderwertiges Narbengewebe** zu bilden.

Autologe Chondrozytentransplantation mit dem Periostlappen (ACT)

Die Einführung der autologen Knorpelzelltransplantation stellt einen **neuen Ansatz in der Therapie** von Knorpeldefekten dar. Durch das Einbringen der autologen, kultivierten Zellen stehen im Defekt chondrogene Zellen zur Verfügung, die eine Knorpelregeneration ermöglichen. Tierexperimentelle Studien konnten eine **qualitative und quantitative Verbesserung** der Knorpelregeneration während eines Beobachtungszeitraums von 6 Monaten nachweisen.

Die mit Periostlappen und autologen Chondrozyten behandelten Defekte zeigten eine fast vollständige Auffüllung des Defekts mit **positivem Nachweis** von Kollagen Typ II und knorpelspezifischen Proteoglykanen. In den 1-Jahres-Ergebnissen konnte dieser signifikante Unterschied zwischen behandelten und unbehandelten Defekten nicht mehr festgestellt werden, da in beiden Gruppen eine Degeneration des neu gebildeten Gewebes auftrat.

Eine schwedische Arbeitsgruppe (Brittberg et al. 1994) berichtete über eine signifikante klinische Verbesserung nach autologer Knorpelzellimplantation bei einem relativ kleinen Patientenkollektiv. Die Kontrollbiopsien nach 1 Jahr zeigten eine Einheilung des Periostlappens unter Umwandlung in widerstandsfähiges, chondroides Gewebe. Die Ergebnisse differierten aber je nach der Lokalisation des Defekts: **Patella- und Tibiadefekte** zeigten ein deutlich schlechteres Ergebnis als **Femurdefekte**.

Zurzeit wird eine kontrollierte klinische Multicenterstudie unter Einbeziehung von arthroskopischen Biopsien des regenerierten Gewebes durchgeführt, um die Effizienz dieser Methode zu sichern. Inzwischen wurden von der schwedischen Arbeitsgruppe unter der Leitung von Lars Peterson mehr

als 1.000 Patienten mit dieser Methode operiert, wobei die **mittelfristige Erfolgsrate** für isolierte Defekte am Femurkondylus bei 92 % liegt. Bei Mehrfachdefekten, Kombinationsverletzungen und Defekten im femoropatellaren Gleitlager liegt die Erfolgsrate zwischen 72 und 85 %. Die **Langzeitverläufe** der ersten 100 Patienten zeigen auch eine gute Haltbarkeit des Ergebnisses bis zu 10 Jahren postoperativ (Peterson und Minas 1999).

Durchführung

Dem Patienten werden arthroskopisch kleine Knorpelstücke aus nicht gewichtsbelasteten Arealen der Gelenkfläche des betroffenen Gelenks steril entnommen. Die Biopsie wird in einem Spezialcontainer an das Zellkulturlabor geschickt, wo **innerhalb von 48 Stunden** die Aufbereitung der Knorpelzellen beginnen muss. Die Chondrozyten (ungefähr 400.000) werden enzymatisch isoliert und in Zellkultur expandiert.

Zum Zeitpunkt der Implantation wird eine **Zellsuspension mit 12–20 Mio. Zellen** geliefert und in den präparierten Knorpeldefekt eingebracht, der mit einem eingenähten **Periostlappen** wasserdicht abgedeckt wird (➤ Abb. 24.4, s. Farbtafeln). Das Periost wird über eine kleine Hautinzision an der vorderen Tibiakante in entsprechender Größe entnommen. Um eine **optimale Fixierung** des Lappens zu erreichen, wird der Knorpeldefekt mit dem Skalpell umschnitten und das vorhandene Narbengewebe bis auf die subchondrale Lamelle vollständig entfernt, wobei **Blutungen unbedingt vermieden** werden müssen. Die Ränder des Periosteums werden mit der Zirkumferenz des Defekts mit resorbierbarem Nahtmaterial vernäht und mit Fibrin wasserdicht versiegelt.

Postoperativ erfolgt eine Rehabilitation mit Motorschiene und Entlastung des Gelenks für 6–8 Wochen.

24.2.4 Biomaterialien – Tissue Engineering

Die Weiterentwicklung der autologen Knorpelzelltransplantation stellen die **matrixassistenten Verfahren** dar, wobei unter Verwendung eines Biomaterials die Zellen in den Defekt transplantiert wer-

den (Nehrer et al. 1998). Aus den vielen experimentellen Ansätzen konnten das Kollagen-Vlies und -Gel, Hyaluronat sowie Polylaktide bis zur klinischen Anwendung gebracht werden.

Hier werden die Knorpelzellen wie vorher beschrieben isoliert und vermehrt und dann mit dem Biomaterial in den Defekt eingebracht (Bentley und Green 1971). Die verwendeten Matrices müssen den Knorpelzellen eine **biologisch günstige Umgebung** schaffen und die **Regeneration von Knorpelgewebe** erlauben.

Die **Kollagenmatrix** (Chondrogide) wird auf den Defekt aufgenäht und dient somit als stabiler Periostersatz. Das **Hyaluronsäure-Vlies** (Hyalograft C) (> Abb. 24.5, siehe Farbtafeln) kann in den Defekt geklebt werden, was chirurgisch wesentlich einfacher ist, kleinere Zugänge erlaubt und damit auch die arthroskopische Implantation ermöglicht. **Kritisch** ist hier die stabile Verankerung des Grafts zu sehen, wobei ein Fibrinkleber am Rand des Defekts die zellaugmentierte Matrix sichert.

Kollagenmembran

Die Kollagenmembran war das erste Biomaterial, das in klinischen Studien verwendet wurde (Steinwachs und Kreuz 2007). Zugrunde liegend war die Idee, den Periostlappen, der oft schwierig zu heben und zu vernähen ist, durch eine **Kollagenmembran** zu ersetzen. Bei dieser Methode wird die Membran an den präparierten Knorpelrand genäht und dann die **Chondrozytensuspension unter die Membran** gespritzt. Die Membran ist zweilagig und besteht aus Kollagen Typ 1 und 3 (Gooding et al. 2006). Die Oberflächenschicht ist eher dicht und mechanisch widerstandsfähig, die zum Defekt gekehrte Seite porös. Sie soll den Knorpelzellen eine optimale Besiedelung ermöglichen.

In **neueren Anwendungstechniken** wird diese Membran vor der Implantation besiedelt, wobei den Chondrozyten ca. 30 Minuten zur Anhaftung belassen werden, um dann mit einem Fibrinkleber in den Defekt geklebt zu werden. Die Fixierung der Membran mit Fibrin wird sowohl hinsichtlich der Stabilität als auch in Bezug auf den Einfluss der Knorpelzellen noch immer kontrovers diskutiert (Homminiga et al. 1993).

Vergleichende Studien von Behrens (Behrens et al. 2006) der Mikrofrakturierung und 5-Jahres-Verlaufsstudien zeigen vergleichbare Ergebnisse mit dem Periostlappen bei Verwendung der Kollagenmembran. In den letzten Jahren wurde die Kollagenmembran auch in einer **zellfreien Methode kombiniert mit der Mikrofrakturierung** angewendet. Hier gibt es erste Ergebnisse, die auch eine klinische Verbesserung der Symptomatik zeigen. Insbesondere ist aber die Frage, ob die Gewebequalität, die durch eine augmentierte Mikrofrakturierung entsteht, einer Zelltransplantation entsprechen kann (Zheng et al. 2007). Die experimentellen Daten zeigen hier einen deutlichen Nachteil der zellfreien Implantation (Dorotka et al. 2005).

Hyaluronsäure

Nach der Kollagenmembran wurde vor allem Hyaluronsäure als Vlies für die Zelltransplantation klinisch angewendet (Gobbi et al. 2006, Solchaga et al. 1999). Basierend auf den Untersuchungen, dass Knorpelzellen in Hyaluronkollagen exprimieren können und grundlegenden Tiermodellen wurde dieses Material zur Zelltransplantation angewendet (Gigante et al. 2003 und 2007, Grigolo et al. 2002). Hier wird eine Knorpelbiopsie gewonnen, die Zellen expandiert und in der Folge auf das Vlies aufgebracht und noch für 1 Woche bis 10 Tage am Vlies kultiviert, um danach implantiert werden zu können. Das Vlies ist ein **nicht gewobenes Netz von Hyaluronatfibrillen**, die miteinander dicht verwoben sind. Die Follow-up-Daten über 3–8 Jahre von Nehrer (Knutsen et al. 2004, Nehrer et al. 2009) und Marcacci (Marcacci et al. 2001 und 2007) zeigten einen befriedigenden Verlauf vor allem für den **fokalen isolierten Knorpeldefekt**. Indikationen bei Arthrose oder mehreren Knorpeldefekten zeigten keinen klinischen Erfolg und mussten nach 2–3 Jahren mit künstlichem Gelenkersatz behandelt werden. Insbesondere **Patienten unter 35 Jahre** mit umschriebenen Defekten hatten eine **Erfolgsrate** von über **90 %**. Die Implantation kann ohne Vernähen der Matrix erfolgen; die raue Oberfläche des Biomaterials erlaubt eine gute Haftung am subchondralen Knochen. Wichtig ist nur ein eingeschränkter Bewegungsumfang während der Rehabilitation in den ersten 4 Wochen.

PLA/PGA-Membran

Die Polylaktide und Polyglykole stellen eine sehr stabile Membran dar, die aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften bei der Implantation mit Nähten oder Dübeln fixiert werden kann (Erggelet et al. 2003). In mittleren Follow-up von 3 bis zu 5 Jahren sind die Ergebnisse mit dem Periostlappen vergleichbar, wobei auch arthritische Läsionen durchaus einen positiven Verlauf zeigen können (Ossendorf et al. 2007). Auch hier ist eine zellfreie Anwendung kombiniert mit Mikrofrakturierung zurzeit in klinischer Erprobung. Wie bei der Kollagenmembran ist die Kombination mit Mikrofrakturierung mit einer Elevation der subchondralen Lamelle, Ausdünnung des Knorpels und minderer Gewebequalität kombiniert.

In einer neuen Anwendung von PLA-Membran wurde **mit Knorpelstückchen augmentiert** (CAIS); hier werden kleine Knorpelpartikel, die mit einem Shaver aus dem Knie genommen und auf die Membran aufgeklebt werden, in einer Einschrittimplantation sofort in den Knorpeldefekt eingebracht, wobei die Fixierung mit einem Dübel erfolgt. Bei den 2-Jahres-Ergebnissen einer in den USA und in Europa durchgeführten Studie zeigen die in dieser Weise behandelten Patienten ein deutlich besseres Ergebnis als bei einer Mikrofrakturierung.

Kollagengel

Die Verwendung von Kollagengelen hat gegenüber Membranen den Vorteil, dass der Chondrozyt im Gel in einer dreidimensionalen Umgebung ist und somit die optimale Voraussetzung findet, um den chondrozytischen Phänotyp zu exprimieren (Häuselmann et al. 1994, Kimura et al. 1984, Iwasa et al. 2003). In dieser Technik werden die **Knorpelzellen sofort in das Gel eingegossen**, wodurch sich ein Erhalt des chondrozytischen Phänotyps ergibt. Die Implantation von Gelen setzt natürlich einen sehr umschriebenen Defekt voraus, der mit einer entsprechenden Operationsstanze vorpräformiert wird, so dass sich das Gel in dem Defekt stabilisiert. Defekte, die nicht umschrieben sind, müssen mit einer Kollagenmembran augmentiert werden oder stellen keine Indikation für die Verwendung des Gels dar. Auch hier gibt es vergleichende Studien, dass Periostlap-

pen und die Verwendung von Gel gleichwertig erscheinen (Schneider et al. 2011).

Biomaterialien in der Knorpelzelltransplantation

Andere Produkte auf dem Gebiet der matrixassistenten Zelltransplantation sind **Fibrin** (Nehrer et al. 2008, Hendrickson et al. 1994) oder **Chitosan**, die in ersten klinischen Anwendungen und experimentellen Studien durchaus Potenzial zeigen, für die Implantation von autologen Zellen geeignet zu sein. Auch die Verwendung von Wachstumshormonen zur Stimulierung der Zellproliferation und Erhaltung des Phänotyps wurde bereits mit FGF (Fibroblast Growth Factor) (Nehrer et al. 2008) untersucht.

Die Studienlage bei Verwendung von Biomaterialien zur autologen Zelltransplantation zeigt, dass isolierte Defekte annähernd ähnliche Resultate im mittelfristigen Follow-up bis zu 5 Jahren ergeben (Bentley et al. 2003, Bartlett et al. 2005, Engelhardt et al. 2001). Langfristige Studien und vergleichende randomisierte Studien sind sicher noch notwendig, um die Qualität der einzelnen Biomaterialien differenzierter herausarbeiten zu können (Jakobsen et al. 2005). Insgesamt hat aber die Verwendung von Biomaterialien mit Zellen eine deutliche Verbesserung der Effizienz und Logistik dieser Operationen mit sich gebracht. Die Verwendung von zellfreien Biomaterialien muss sicher noch kritisch hinterfragt werden, bis die Effektivität und Qualität der Geweberegeneration mit diesen Biomaterialien ohne Zellen auch entsprechend abgesichert ist.

Die Arthrose oder schwere Gelenkdeformationen sind keine Indikation für solche Verfahren.

Sorgsame kritische und kontrollierte Anwendung wird eher dazu beitragen, die Methoden weiterzuentwickeln als überzogene Indikationen und unerfüllbare Erwartungen von Patienten. Insgesamt erscheinen die neuen Methoden des Tissue Engineering neue Wege in der Behandlung von Knorpeldefekten zu eröffnen; auf jeden Fall hat ein **Paradigmenwechsel von der Reparatur zur Regeneration** stattgefunden.

ZUSAMMENFASSUNG

Techniken der chirurgischen Knorpelbehandlung:

- Mikrofrakturierung: Blutungsinduktion durch Perforation der subchondralen Lamelle
- Mosaikplastik: Transfer osteochondraler Zylinder in Press-fit-Technik
- ACT: autologe Chondrozytentransplantation mit dem Periostlappen
- BACT: Biomaterialassozierte autologe Chondrozytentransplantation u. a. mit Kollagen-Vlies oder -Gel, Hyaluronat-Vlies, PLA-Vlies

24.3 Sinnvolle Strategien der Knorpelbehandlung

Bei **akuten Knorpeldefekten** oder frisch ausgebrochenen osteochondritischen Herden sollte unbedingt der **Erhalt** des Knorpelfragments unter Fixierung des abgelösten Knorpelstücks versucht werden. Gelingt dies nicht, erfolgt eine Mikrofrakturierung bei nicht blutenden Defekten. Muss ein Knorpellappen mit intaktem Knorpel entfernt werden, sollte der Knorpel zum **Anzüchten der Zellen** geschickt werden, um diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt zu implantieren, wobei sie bei den meisten Verfahren bis zu 1 Jahr zur Verfügung gestellt werden können.

Vor allem bei **kleinen Defekten** muss der klinische Verlauf abgewartet werden, da viele Defekte asymptomatisch bleiben und keiner weiteren Therapie bedürfen.

Zurzeit gibt es keine verlässlichen Parameter, die den Verlauf eines Defekts der Gelenkoberfläche prognostizieren können.

Die operative Versorgung von Knorpeldefekten hat einen hohen Stellenwert in der Versorgung von sportlich aktiven Patienten. Bei symptomatischen Defekten der Knorpeloberfläche erscheint eine frühzeitige Operation sinnvoll, wobei bei Defekten über 1,5 cm im Durchmesser die Knorpeltransplantation als wichtige Option zur Verfügung steht (Nehrer et al. 2000). Entscheidend für die operativen Methoden der Knorpelbehandlung ist sicher, ob es gelingt, den

Knorpeldefekt wieder mit Gewebe zu füllen und ob der subchondrale Knochen keine Stresszeichen, wie Ödem oder vermehrte Sklerose, entwickelt. Die Ausbildung eines Knochenödems zeigt immer, dass die Knorpeloberfläche nicht in der Lage ist, eine biomechanisch suffiziente Lastübertragung zu gewährleisten. Problematisch erscheinen somit Patienten mit einem ausschließlichen Belastungsschmerz im Sport, da hier selbst bei morphologisch gelungener Reparatur des Defekts die Sportfähigkeit nicht immer gewährleistet ist. Somit ist die Wiederherstellung der Mikrostruktur des Knorpels und der Gleit- und Dämpfungseigenschaften Voraussetzung, um die Belastungsqualität zu erlangen (Marlovits et al. 2006).

Trotz der Euphorie um wiederhergestellte Gelenkoberflächen bleibt zu sagen: Reparatur ist nicht genug, vollständige Regeneration muss das Ziel der modernen biotechnologischen Verfahren sein.

LITERATUR

- Bartlett W et al. (2005). Autologous chondrocyte implantation versus matrix-induced autologous chondrocyte implantation for osteochondral defects of the knee: a prospective, randomised study. *J Bone Joint Surg Br* 87: 640–645.
- Behrens P et al. (2006). Matrix-associated autologous chondrocyte transplantation/implantation (MACT/MACI)-5-year follow-up. *Knee* 13: 194–202.
- Bentley G, Green R (1971). Homotransplantation of isolated epiphyseal and articular cartilage chondrocytes into joint surfaces of rabbits. *Nature* 230: 385–388.
- Bentley G et al. (2003). A prospective, randomised comparison of autologous chondrocyte implantation versus mosaicplasty for osteochondral defects in the knee. *J Bone Joint Surg Br* 85-B: 223–230.
- Bobic V (1996). Arthroscopic osteochondral autograft transplantation in anterior cruciate ligament reconstruction: a preliminary clinical study. *Arthroscopy* 3: 262–264.
- Brittberg M et al. (1994). Treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous chondrocyte transplantation. *N Engl J Med* 331: 889–894.
- Buckwalter J et al. (1988). Articular cartilage: composition and structure. In: Woo S-Y, Buckwalter J (eds). *Injury and Repair of the Musculoskeletal Soft Tissues*. AAOS, Park Ridge, Illinois.
- Curl WW et al. (1997). Cartilage injuries: a review of 31,516 knee arthroscopies. *Arthroscopy* 13: 456–460.
- Dorotka R et al. (2005). Repair of articular cartilage defects treated by microfracture and a three-dimensional collagen matrix. *Biomaterials* 26: 3617–3629.

- Engelhardt M et al. (2001). Ergebnisse nach autologer Knorpelzelltransplantation am Kniegelenk. *Arthritis und Rheuma* 21: 279–285.
- Erggelet C, Sittlinger M, Lahm A (2003). The arthroscopic implantation of autologous chondrocytes for the treatment of full-thickness cartilage defects of the knee joint. *Arthroscopy* 19: 108–110.
- Gigante A et al. (2003). Engineered articular cartilage: influence of the scaffold on cell phenotype and proliferation. *J Mater Sci: Mater Med* 14: 713–716.
- Gigante A et al. (2007). Membrane-seeded autologous chondrocytes: cell viability and characterization at surgery. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 15: 88–92.
- Gobbi A et al. (2006). Patellofemoral full-thickness chondral defects treated with Hyalograft-C: a clinical, arthroscopic, and histologic review. *Am J Sports Med* 34: 1763–1773.
- Gooding CR et al. (2006). A prospective, randomised study comparing two techniques of autologous chondrocyte implantation for osteochondral defects in the knee: Periosteum covered versus type I/III collagen covered. *Knee* 13: 203–210.
- Grigolo B et al. (2002). Evidence for redifferentiation of human chondrocytes grown on a hyaluronan-based biomaterial (HYAFF 11): molecular, immunohistochemical and ultrastructural analysis. *Biomaterials* 23: 1187–1195.
- Häuselmann HJ et al. (1994). Phenotypic stability of bovine articular chondrocytes after long-term culture in alginate beads. *J Cell Sci* 107: 17–27.
- Hangody L et al. (1996). Mosaicplasty for the treatment of articular cartilage defects: Application in clinical practice. *Orthopedics* 21: 751–756.
- Hendrickson DA et al. (1994). Chondrocyte-fibrin matrix transplants for resurfacing extensive articular cartilage defects. *J Orthop Res* 12: 485–496.
- Homminga GN et al. (1993). Chondrocyte behaviour in fibrin glue in vitro. *Acta Orthop Scand* 64: 441–445.
- Hunter W (1743). On the structure and disease of articulating cartilage. *Philos Trans R Soc Lond* 42b: 514–521.
- Iwasa J et al. (2003). Effects of cell density on proliferation and matrix synthesis of chondrocytes embedded in atelocollagen gel. *Artif Organs* 27: 249–255.
- Jakobsen RB, Engebretsen L, Slauterbeck JR (2005). An analysis of the quality of cartilage repair studies. *J Bone Joint Surg Am* 87: 2232–2239.
- Kimura T et al. (1984). Chondrocytes embedded in collagen gels maintain cartilage phenotype during long-term cultures. *Clin Orthop Relat Res* 186: 231–239.
- Knutsen G et al. (2004). Autologous chondrocyte implantation compared with microfracture in the knee. A randomized trial. *J Bone Joint Surg Am* 86: 455–464.
- Mankin H, Fogelson F, Trasher A (1986). Massive resection and allograft transplantation in the treatment of malignant bone tumors. *N Engl J Med* 294: 1247–1255.
- Mankin H (1994). Chondrocyte transplantation an answer to an old question. *N Eng J Med* 331: 940–941.
- Marcacci M et al. (2001). Arthroscopic autologous chondrocyte transplantation: technical note. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 10: 154–159.
- Marcacci M et al. (2007). Arthroscopic second generation autologous chondrocyte implantation. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 16: 610–619.
- Marlovits S et al. (2006). Magnetic resonance observation of cartilage repair tissue (MOCART) for the evaluation of autologous chondrocyte transplantation: determination of interobserver variability and correlation to clinical outcome after 2 years. *Eur J Radiol* 51: 16–23.
- Minas T, Nehrer S (1997). Current concepts in the treatment of articular cartilage defects. *Orthopedics* 20: 525–538.
- Mortier J, Engelhardt M (2000). Fremdkörperreaktion bei Karbonfaserstiftimplantation im Kniegelenk. *Z Orthop* 138: 390–394.
- Nehrer S et al. (1998). Chondrocyte-seeded collagen matrices implanted in a chondral defect in a canine model. *Biomaterials* 19: 2313–2328.
- Nehrer S, Minas T (2000). Treatment of articular cartilage defects. *Invest Radiol* 35: 639–646.
- Nehrer S et al. (2008). Results of chondrocyte implantation with a fibrin-hyaluronen matrix: a preliminary study. *Clin Orthop Relat Res* 466: 1849–1855.
- Nehrer S et al. (2009). Treatment of full-thickness chondral defects with hyalograft C in the knee: a prospective clinical case series with 2 to 7 years' follow-up. *Am J Sports med* 37 (Suppl 1): 815–875.
- Ossendorf C et al. (2007). Treatment of posttraumatic and focal osteoarthritic cartilage defects of the knee with autologous polymer-based three-dimensional chondrocyte grafts: 2-year clinical results. *Arthritis Res Ther* 9: R41.
- Peterson L, Minas T (1999). Advanced techniques in autologous chondrocyte transplantation. *Clin Sports Med* 18: 13–44.
- Schneider U et al. (2011). A prospective multicenter study on the outcome of type I collagen hydrogel-based autologous chondrocyte implantation (CaRes) for the repair of articular cartilage defects in the knee. *Am J Sports Med* 12: 2558–2565.
- Solchaga LA et al. (1999). Hyaluronic acid-based polymers as cell carriers for tissueengineered repair of bone and cartilage. *J Orthop Res* 17: 205–213.
- Steinwachs M, Kreuz PC (2007). Autologous chondrocyte implantation in chondral defects of the knee with a type I/III collagen membrane: a prospective study with a 3-year follow-up. *Arthroscopy* 23: 381–387.
- Zheng MH et al. (2007). Matrix-induced autologous chondrocyte implantation (MACI): biological and histological assessment. *Tissue Eng* 13: 737–746.